

Un retardo distribuido de acumulación en el ciclo ganancias–inversión: métodos clásicos, un inverso diferenciable y los límites de identificabilidad

Juan I. Tollo

20 de junio de 2026

Resumen

Estudiamos el ciclo ganancias–inversión de la economía de EE.UU. (datos trimestrales, 1948–2026) desde la hipótesis de *sobreacumulación*: la inversión pasada deprime la rentabilidad presente con un retardo. Documentamos un co-movimiento contemporáneo dominante junto con un feedback negativo centrado en ~ 1 año. Los osciladores depredador–presa de fase fija (Lotka–Volterra, FitzHugh–Nagumo) no pueden reproducir esa forma. Proponemos en cambio un modelo físico de *cadena de acumulación* —una ecuación diferencial con retardo distribuido— y estimamos su retardo con métodos clásicos convergentes (núcleo empírico, rezagos distribuidos, VAR, agrupamiento jerárquico): el retardo de ≈ 1 año es estable a la transformación de la serie y a excluir las crisis extremas (2008/2020). El resultado central es de *identificabilidad*, ubicado con precisión. El efecto de sobreacumulación y su retardo de ~ 1 año *sí* se identifican: un inverso bayesiano (Turing.jl) concentra el posterior del retardo en ~ 5 trimestres y da un coeficiente significativamente negativo (robusto a errores Newey–West y a un placebo), convergiendo con la CCF y una regresión clásica. Lo que *no* se identifica es más fino: la *dispersión* del núcleo y su separación de un VAR($p \geq 4$). Un inverso diferenciable con red sustituta (PINN, en Julia/SciML) tropieza con un trade-off capacidad/sobreajuste que el bayesiano evita.

1. Introducción

La hipótesis económica. Las ganancias y la inversión forman un ciclo endógeno: las ganancias altas estimulan la inversión, pero esa misma inversión, al acumularse, erosiona las ganancias posteriores. Tapia (2023, pp. 183–186) documenta esta estructura bidireccional sobre datos trimestrales de EE.UU.: las ganancias preceden a la inversión en la misma dirección, y la inversión pasada tiene un efecto rezagado *negativo* sobre las ganancias. La formaliza como “un modelo de tipo depredador–presa” con las ganancias como presa y la inversión como predador, y advierte que esta segunda dirección (inversión $\rightarrow$ ganancias) es la más débil: significativa en datos anuales pero no en los trimestrales. Leer ese feedback negativo como *sobreacumulación* —la inversión que, al acumularse en capacidad instalada, presiona a la baja la rentabilidad, “una crisis por sobreacumulación, o sobreinversión”, no por subacumulación— es la contribución de Astarita (2012) a la teoría de las crisis. El antecedente formal de estos osciladores es la dinámica de Lotka–Volterra (LV), usada en macrodinámica y estimada para el ciclo de ganancias por Goldstein (1999). En un sistema LV, las dos variables oscilan con un *desfase fijo*: el predador sigue a la presa con un cuarto de ciclo de atraso, siempre, por construcción.

Nuestra pregunta. Planteamos una pregunta más acotada y mecánica: ¿el feedback de la inversión hacia las ganancias es un antagonismo *instantáneo* (como imponen esos osciladores), o uno *retardado*, cuyo tiempo característico refleja la *acumulación* de la inversión pasada en capacidad instalada? Encontramos lo segundo. La firma empírica es un co-movimiento contemporáneo más un feedback negativo concentrado alrededor de un año: una forma que ningún oscilador de fase fija puede generar, pero que un sistema con retardo distribuido sí. La contribución es descriptiva y metodológica: una estimación del retardo de acumulación robusta y estable, convergente entre

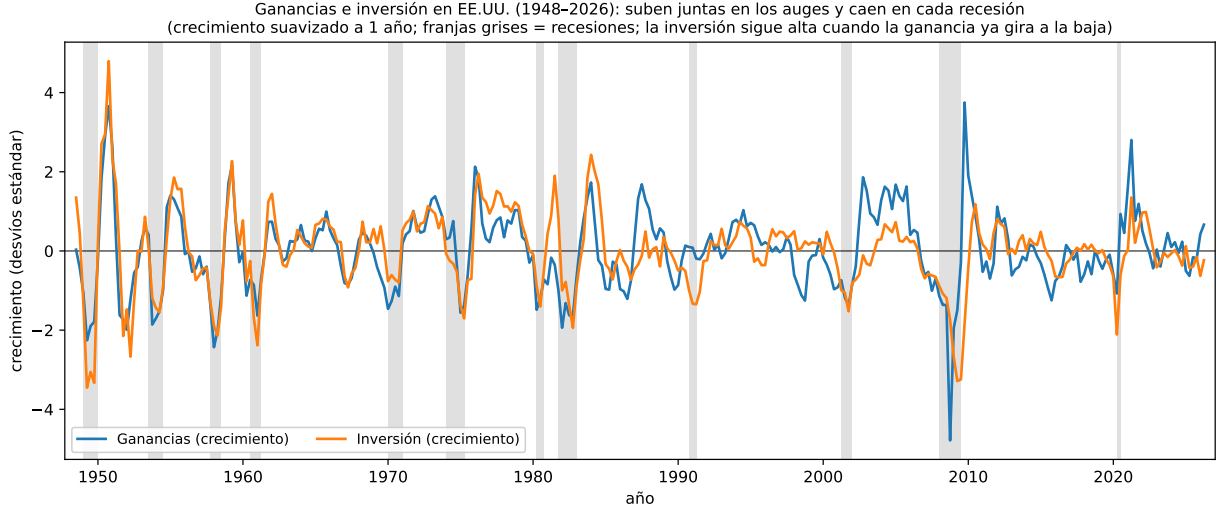


Figura 1: El ciclo, a la vista. Crecimiento de las ganancias y de la inversión en EE.UU. (suavizado a un año, en desvíos estándar); las franjas grises son las recesiones del NBER. Ambas series suben juntas en los auges y se desploman en cada recesión (correlación contemporánea $\approx +0,7$); la lectura de sobreacumulación es que la inversión tiende a sostenerse cuando la ganancia ya gira a la baja antes de las recesiones.

varios métodos clásicos, junto con una caracterización explícita de *lo que no puede identificarse* con estos datos.

2. Datos y métodos

Datos. Series trimestrales de EE.UU.: ganancias corporativas y la inversión privada bruta (FRED, 1948–2026, $n = 313$). Trabajamos con tasas de crecimiento *log trimestre a trimestre* ($x_t = \log Y_t - \log Y_{t-1}$): verificamos que la transformación interanual habitual (“YoY”, el cambio respecto del mismo trimestre del año anterior) *inyecta* estructura espuria de orden 4 —exactamente en el rezago de interés— e infla la magnitud aparente del feedback en un factor ~ 2 , por ser una diferencia a 4 trimestres.

Herramientas descriptivas. Usamos dos. (i) La *función de correlación cruzada* (CCF), $\rho(k) = \text{corr}(\text{ganancias}_t, \text{inversión}_{t+k})$: un valor negativo en $k = -4$ significa que la inversión de hace 4 trimestres se asocia con ganancias *menores* hoy. (ii) Un *estudio de evento*: se alinean las doce recesiones del NBER en una misma ventana y se promedia, para ver el patrón típico sin que ningún episodio domine.

El modelo físico. El acelerador (las ganancias estimulan la inversión) es instantáneo y no problemático; lo difícil es la otra dirección. Modelamos la acumulación como una *cadena*: la inversión no deprime las ganancias de golpe sino que atraviesa n etapas —se construye, entra en operación, agrega capacidad, presiona la rentabilidad— cada una con una constante de tiempo θ . Formalmente, $\dot{m}_j = (m_{j-1} - m_j)/\theta$ con $m_0 = I$. Por el “*truco de la cadena lineal*” (un resultado estándar de ecuaciones con retardo), esa cascada de n etapas es *exactamente* equivalente a filtrar la inversión por un núcleo Gamma de media $\mu = n\theta$ y dispersión $\sqrt{n}\theta$. El sistema agregado es entonces

$$\dot{P} = cI - dP - km, \quad \dot{I} = aP - bI, \quad m(t) = \sum_j w_j(\mu) I(t-j), \quad (1)$$

donde P son las ganancias, I la inversión, m la *inversión acumulada* (un promedio ponderado de la inversión pasada, con pesos $w(\mu)$ dados por el núcleo Gamma) y μ es el *retardo de acumulación*, el parámetro que queremos estimar. El término $-km$ es la sobreacumulación: la inversión que se acumuló hace $\sim \mu$ trimestres deprime las ganancias de hoy con intensidad k .

Estimación del retardo. Estimamos el retardo μ del núcleo con cuatro métodos clásicos: el núcleo empírico de la regresión de las ganancias sobre rezagos de la inversión, una regresión de rezagos distribuidos, la CCF implícita de un VAR(p) ajustado, y un agrupamiento jerárquico que combina las crisis para estimar un retardo poblacional. La evidencia del retardo es la *convergencia* de los cuatro, no un único método.

El inverso diferenciable (PINN). Como quinto estimador —y como sonda de identificabilidad— calibramos los parámetros físicos (a, b, c, d, k, μ) con un *inverso diferenciable* (Julia/SciML). Una red sustituta $t \mapsto [P, I]$ aproxima las trayectorias; se entrena minimizando $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{física}} + \lambda_{\text{reg}} \|\theta_{\text{red}}\|^2$, donde $\mathcal{L}_{\text{física}}$ es el residuo de la ODE (con m la convolución de I por el núcleo Gamma) en puntos de colocación, y se optimizan *a la vez* los pesos de la red y los parámetros físicos (Adam; Zygote para los gradientes). La entrada usa *features de Fourier* —senos y cosenos de varias frecuencias— porque una red sobre el tiempo crudo sufre *sesgo espectral* y no representa las oscilaciones de la ventana. Para que el inverso sea honesto seguimos las salvaguardas estándar contra el sobreajuste: una red con *menos pesos que datos*, regularización λ_{reg} (*weight decay*), un peso de la física λ dominante, y un conjunto de *validación* reservado (1 de cada 5 puntos) para medir generalización. Validamos primero en datos *sintéticos* (generados por el modelo con un retardo conocido): si no recupera un retardo que sabemos verdadero, no es creíble en datos reales.

Controles de identificabilidad. *Identificable* significa que los datos bastan para fijar un parámetro; si distintos valores ajustan igual de bien, no lo está. Lo evaluamos con: (i) un *perfil de verosimilitud* en μ (barrerlo fijándolo y reajustando el resto: si la curva de ajuste es plana, μ no se identifica); (ii) *leave-one-crisis-out* (re-estimar excluyendo cada crisis); (iii) un *placebo* (repetir en ventanas sin crisis: si el patrón aparece igual, no es firma de las crisis); y (iv) la CCF teórica de un VAR(p) —modelo lineal donde cada variable depende de los últimos p rezagos— vía la ecuación de Lyapunov, para ver si un modelo lineal sin mecanismo ya reproduce el patrón.

3. Resultados

El patrón: un feedback retardado, no un antagonismo instantáneo. La CCF *oscila* en lugar de decaer y separa las dos direcciones del ciclo: un pico contemporáneo dominante en los rezagos 0–1 ($\rho(0) \approx +0,5$) —las ganancias preceden a la inversión por ~ 1 trimestre, la dirección *fuerte* (el acelerador)— y un valle *negativo* en el rezago 4 ($\approx -0,2$) —la inversión de hace ~ 1 año deprime las ganancias, la dirección *débil* de sobreacumulación que estudiamos—, que vuelve a cero hacia el rezago 6 (Fig. 2). Un estudio de evento sobre las recesiones NBER es consistente con ese patrón —las ganancias tienden a girar antes que la inversión, que corre por delante antes del valle (el *buildup* de sobreacumulación)—, aunque el adelanto exacto es sensible al anclaje. El máximo de la CCF está en el rezago 0, no a un cuarto de ciclo de atraso como exige una oscilación de fase fija (LV, FN): por eso esos osciladores quedan descartados —su CCF es un coseno que no puede combinar un pico contemporáneo con un valle negativo retardado.

Los osciladores de fase fija fallan cuantitativamente. La incompatibilidad estructural se confirma con un ajuste directo. Calibramos cada modelo por *gradient matching* —ajustar el campo vectorial $f(P, I)$ a la velocidad observada $(\dot{P}, \dot{I})$, el método con que esta literatura testea los osciladores depredador–presa— sobre el *mismo* objetivo y en log-trim, y medimos el R^2 del campo (Tabla 1). Los depredador–presa de fase fija no describen la dinámica: FN da un R^2 fuertemente negativo y LV apenas $+0,04$. El modelo de acumulación propuesto es el mejor de los candidatos: su término $-k m$ —con $k \approx -0,42$, el signo económicamente esperado— mejora sobre el lineal puro con $\Delta \text{AIC} \approx -3$. Los R^2 absolutos son bajos (la dinámica tiene $\sim 3\%$ de señal): es *selección relativa* de modelos, coherente con la frontera de identificabilidad, pero descarta los depredador–presa de fase fija de forma cuantitativa.

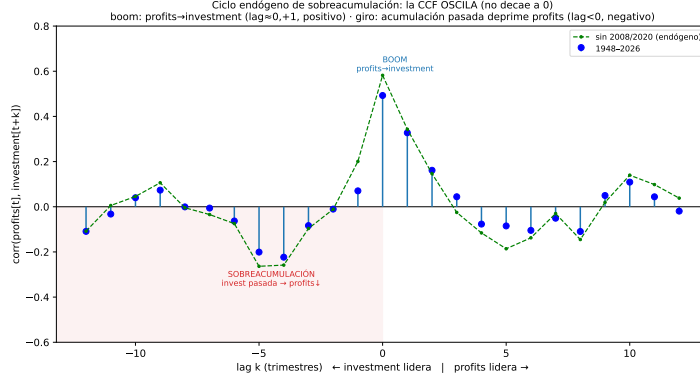


Figura 2: Correlación cruzada ganancias↔inversión. La función oscila: fuerte co-movimiento contemporáneo y un feedback negativo retardado (la inversión acumulada ~ 1 año antes deprime las ganancias actuales). Robusto a excluir 2008/2020.

Modelo	R^2 del campo	
FN (predador–presa, no lineal)	−2,6	falla
LV (predador–presa, no lineal)	+0,04	$\approx$ nulo
Lineal 2D (Markoviano)	+0,05	
Acumulación (propuesto)	+0,06	mejor ($\Delta AIC = -3$)

Tabla 1: R^2 del campo dinámico por *gradient matching* (log-trim, mismo objetivo para todos). Los osciladores de fase fija fallan; el modelo de acumulación, con su término de inversión madurada $-k m$, ajusta mejor.

El retardo de acumulación se identifica y es estable. La evidencia central del retardo es la *convergencia* de varios estimadores clásicos en ≈ 4 –5 trimestres (~ 1 año): la CCF tiene su valle en el rezago 4, la regresión de rezagos distribuidos centra la joroba negativa en $\approx 3,9$ trimestres, y el perfil de verosimilitud *agrupado* sobre las crisis alcanza su máximo en $\mu \approx 5$ trimestres (Fig. 4, izq.). Por crisis individual, en cambio, el retardo *no* se ancla —los $\hat{\mu}$ por ventana se dispersan y sus perfiles de ajuste son casi planos—: la identificación del *centro* emerge solo al *agrupar* los episodios, mientras que la *dispersión* del núcleo no se identifica en absoluto (Fig. 4, centro).

El efecto de sobreacumulación es real y su lag se identifica (inverso bayesiano). Que el centro se identifique al agrupar no es un artefacto. Una regresión de la ganancia sobre la inversión *madurada* m —controlando por la inversión contemporánea y la ganancia rezagada— da un coeficiente de sobreacumulación *significativamente negativo*: $k \approx -0,40$ ($t \approx -3,3$ en 1948–2026; $t \approx -2,2$ en 1990–2026), robusto a la ventana y a $\mu \in [3, 6]$. No es overfitting (6 parámetros para 312 datos) ni significancia espuria: con errores robustos a autocorrelación (Newey–West) $t \approx -2,6$ ($p = 0,01$), y un *placebo* de 2000 desplazamientos circulares que rompen la relación deja al k real en el percentil 0 (a 3σ del azar). Un inverso *bayesiano* (Turing.jl, NUTS) lo cierra con incertidumbre: el posterior del retardo se *concentra* en $\mu \approx 4,8$ trim $[2,9; 7,4]$ (contra un prior plano hasta 12), y el de k es negativo con IC95 % $[-0,66; -0,09]$ que *no* cruza cero (Fig. 3). El efecto y su lag de ~ 1 año están identificados —convergen la CCF, una regresión robusta y el posterior—; lo que *no* se identifica es más fino (abajo).

Lo que no puede identificarse. El feedback explica solo $\sim 3\%$ de la varianza del crecimiento de las ganancias (contra $\sim 24\%$ del co-movimiento contemporáneo). De esa debilidad se siguen tres límites:

- **La dispersión del retardo no es identificable:** el perfil de verosimilitud en el ancho de la distribución es plano; los datos no distinguen un retardo genuinamente *distribuido* de un retardo *puntual*.

inverso bayesiano (Turing): el retardo ($\mu \approx 5t$, ~ 1 año) y la sobreacumulación ($k < 0$) Sí se identi

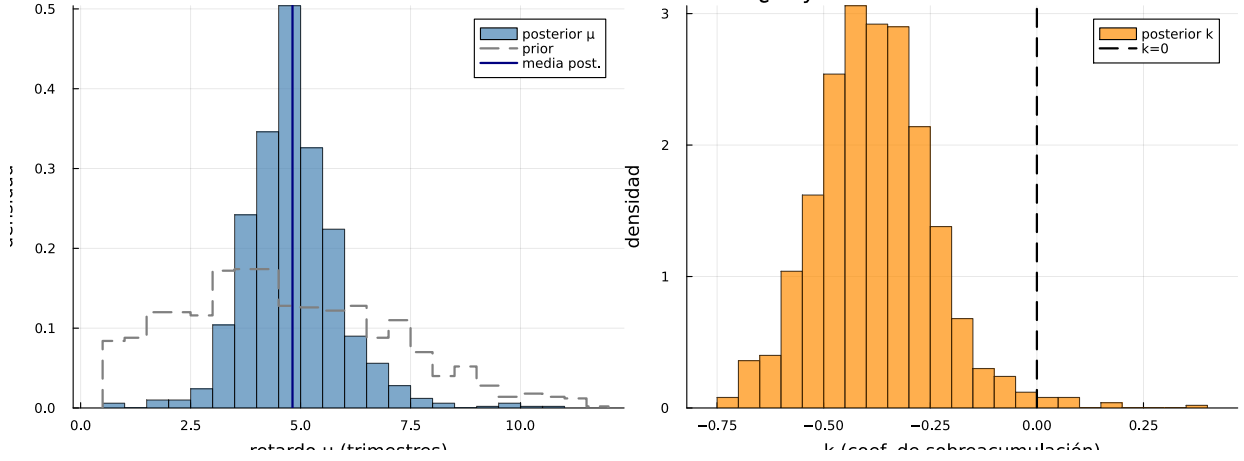


Figura 3: Inverso bayesiano del retardo (Turing.jl/NUTS, log-trim, 1948–2026). *Izquierda*: el posterior de μ (azul) se concentra cerca de ~ 5 trimestres, mucho más angosto que el prior (gris): el dato *informa* el retardo. *Derecha*: el posterior del coeficiente de sobreacumulación k queda a la izquierda de cero —el efecto es significativo.

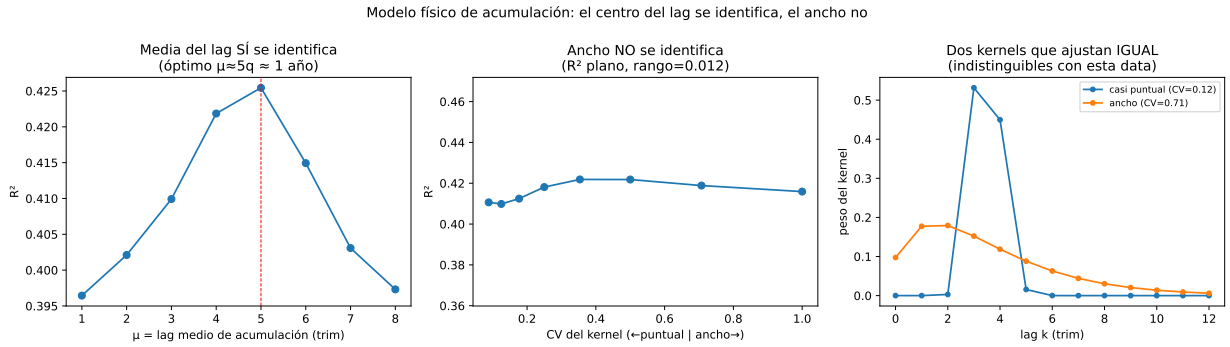


Figura 4: El modelo físico de acumulación y su frontera de identificabilidad, sobre las crisis NBER (log trimestre a trimestre, sin 2008/2020). *Izquierda*: el ajuste (R^2 del modelo) en función del retardo medio μ tiene un máximo nítido en $\mu \approx 5$ trimestres (~ 1 año) —el *centro* del retardo se identifica. *Centro*: ese mismo ajuste es plano frente al ancho del núcleo (rango de $R^2 \approx 0,012$) —el *ancho* no se identifica. *Derecha*: dos núcleos Gamma muy distintos (casi puntual vs ancho) ajustan los datos por igual. El R^2 es el del ajuste OLS del modelo al variar sus parámetros, no una validación de red.

- **El patrón no es específico de las crisis:** el placebo sobre ventanas sin crisis encuentra el valle negativo con la misma frecuencia fuera de ellas ($p \approx 0,35$). El mecanismo es *estructural y permanente*, no una firma del giro del ciclo.
- **Equivalencia observacional con un modelo lineal:** la CCF teórica de un $\text{VAR}(p \geq 4)$ ajustado (vía la ecuación de Lyapunov) reproduce el valle negativo desde sus coeficientes solamente. El modelo de acumulación es una *reparametrización interpretable* de ese contenido lineal, no un mecanismo separable de él con estos datos.

Un inverso diferenciable (PINN) ilustra una dificultad de método, no de datos. También probamos un inverso con red sustituta (PINN; Raissi et al., 2019, en Julia/SciML) con las salvaguardas estándar: red más chica que los datos, *weight decay*, pérdida física dominante, *early stopping* y validación sobre un bloque de crisis retenido (la recesión de 2001). El PINN tropieza con un *trade-off de capacidad*: barriendo $\lambda_{\text{física}} \times \text{capacidad}$ (de ≈ 80 a ≈ 2200 pesos), una red chica no representa la serie y una grande la *interpola* (R^2 de entrenamiento $\gg$ de validación); ningún punto del barrido evita el sobreajuste e identifica el retardo, y $\hat{\mu}$ no se ancla. **Por qué no mejo-**

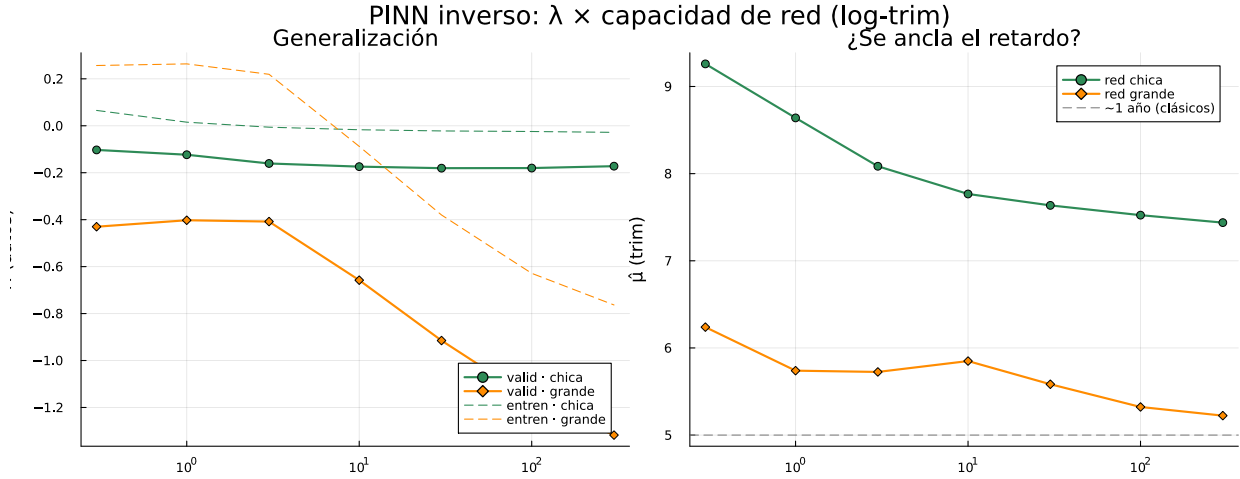


Figura 5: PINN inverso (Julia/SciML): barrido $\lambda_{\text{física}} \times$ capacidad con early stopping y validación sobre la recesión de 2001 (log-trim). *Izquierda*: el R^2 de entrenamiento (verde/naranja sólidos) supera al de validación (punteados) —sobreajuste, peor en la red grande— y *ninguna* configuración logra $R^2_{\text{valid}} > 0$. *Derecha*: el retardo $\hat{\mu}$ no se ancla en el ~ 1 año clásico (línea gris): el inverso con red sustituta no identifica el retardo, a diferencia del bayesiano.

ra: μ entra solo por el término *débil* $-km$ ($\sim 3\%$ de la varianza), y la red sustituta —flexible— ajusta los datos *y* satisface aproximadamente la ODE para un rango de μ ; el costo queda casi *plano* en μ y su gradiente es ínfimo. La red *absorbe* la señal que debería anclar el retardo. El inverso *bayesiano* de arriba —sin red sustituta, 6 parámetros directos— deja que ese término débil informe μ , y por eso *sí* lo identifica. La lección de método: con señal débil, la flexibilidad de la red es lo que destruye la identificabilidad; una calibración probabilística directa le gana a un PINN sobre-flexible.

4. Discusión y conclusiones

El cuadro sustantivo es consistente y honesto. *Existe* un feedback de sobreacumulación con un retardo de acumulación de alrededor de un año —estructural antes que específico de las crisis, ya que el placebo encuentra el valle negativo con igual frecuencia fuera de ellas— y lo estimamos como un núcleo de retardo distribuido convergente entre varios métodos clásicos. Dos límites acotan la afirmación. Primero, el contenido económico —un feedback de sobreacumulación con las ganancias cediendo antes de las recesiones— pertenece a la tradición previa (Astarita, 2012; Tapia, 2023); nuestro aporte es el modelo y el análisis de identificabilidad, no el fenómeno. Segundo, con nueve crisis de posguerra utilizables y una señal del $\sim 3\%$ de la varianza, los datos no pueden separar un retardo genuinamente distribuido de uno puntual, ni el mecanismo de acumulación de un VAR lineal de memoria larga.

Conclusión. El feedback de sobreacumulación ganancias–inversión es *real y significativo* —el inverso bayesiano y una regresión robusta dan $k < 0$ con $p < 0,01$ —, con un retardo distribuido centrado en ~ 1 año. La clave de identificabilidad: la señal débil ($\sim 3\%$), con 312 trimestres, *alcanza* para establecer el *efecto* y su *lag*, pero *no* para resolver lo fino —su *dispersión* (distribuido vs puntual) y su *separación de un VAR* no se identifican, y la especificidad de crisis pide más que los $n = 9$ episodios disponibles. El resultado transferible es *dónde* cae esa frontera: lo que la señal fija (el efecto) y lo que no (la forma fina). Cruzarla requiere datos nuevos, no más método.

Dos escalas de tiempo (interpretación). El retardo de acumulación (~ 1 año) es el *micro-mecanismo*, no el período del ciclo: linealizando el modelo de acumulación (cadena de maduración + feedback $-km$) y calibrándolo sobre las ventanas de crisis, sus autovalores dominantes son complejos, con un período natural de $\sim$ una década —un objeto distinto del lag, ya que el período de un oscilador es varias veces su retardo. El sistema resulta *débilmente inestable* (parte real apenas

positiva, un foco que espirala), lo que sugiere un *ciclo largo emergente*: crisis recurrentes generadas por el feedback, con el retardo de maduración como ingrediente y no como período. La cautela es la misma frontera: el botón de esa bifurcación de Hopf es el *amortiguamiento*, un parámetro estructural mal identificado (pega contra su cota), y el período de $\sim$ una década —compatible con las expansiones largas recientes, no con el ritmo medio de posguerra— es *blando* y no se separa de un oscilador lineal pateado por ruido. Lo dejamos como lectura sugerente, no como afirmación cerrada.

Trabajo futuro. Cruzar la frontera requiere más *señal*, no más método: un panel multi-país que aporte muchos más episodios —para resolver la dispersión del retardo—, o tiempos de construcción sectoriales medidos que predigan el núcleo macro (un test que un VAR en forma reducida no puede pasar).

Agradecimientos

El autor utilizó Claude (Anthropic) como asistente para redacción, figuras y código de los experimentos. Todos los resultados, ecuaciones y conclusiones fueron verificados por el autor, que asume la responsabilidad por el contenido.

Datos y software

Los datos son series públicas de FRED: ganancias corporativas (A053RC1Q027SBEA), inversión privada bruta (GPD1) y recesiones del NBER (USREC), con un snapshot versionado para reproducir sin re-descargar. El código (Python 3.12 para el análisis empírico; Julia con `Lux.jl`, `Zygote.jl` y `Optimisers.jl` para el inverso diferenciable (PINN)) está en <https://github.com/JuaniTollo/-flight-to-quality>, con entornos fijados (`uv.lock`, `Manifest.toml`). Series FRED de dominio público; librerías de código abierto (MIT/BSD).

Referencias

- [1] Astarita, R. (2012). Crisis, sobrecapacidad y coyuntura. *rolandoastarita.blog*, 22 de marzo de 2012. <https://rolandoastarita.blog/2012/03/22/crisis-sobrecapacidad-y-coyuntura/>
- [2] Goldstein, J.P. (1999). Predator–prey model estimates of the cyclical profit squeeze. *Metroeconomica* 50(2), 139–173.
- [3] Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics* 378, 686–707.
- [4] Tapia, J.A. (2023). *Six Crises of the World Economy: Globalization and Economic Turbulence from the 1970s to the COVID-19 Pandemic*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38735-7>